RAM BUDGET

72% UTILIZATION

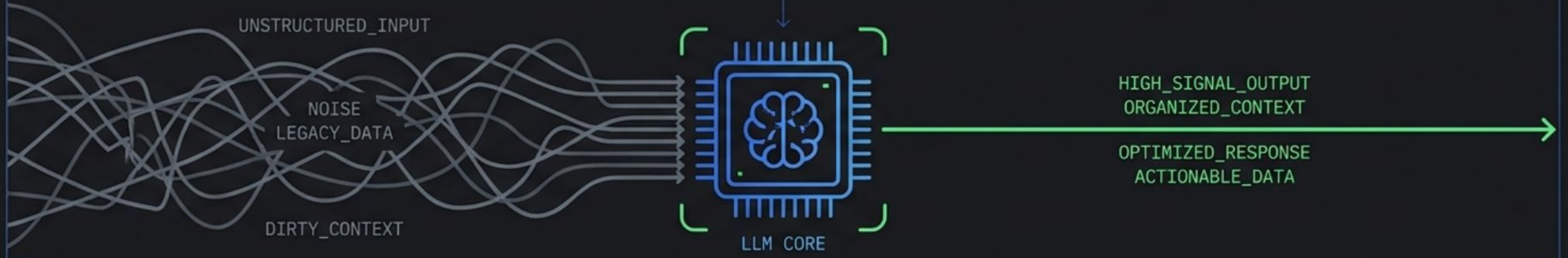
O Playbook do Arquiteto: Context Engineering

Como construir Agentes Autônomos de alta performance dominando o dado e o Harness (Padrões para 2026).

VERSION: 2026.1
TARGET: [COMPANY NAME] DEV TEAM
PARADIGM: AGENT_ENGINEERING

Gemini Notebook

"Quando um agente falha, quase sempre é porque o contexto certo não foi passado. O gargalo é o dado e o harness, não o modelo."



INSIGHT: A LangChain documenta: falhas de execução raramente refletem a capacidade de raciocínio do LLM. O erro reside na arte e ciência de preencher a janela com exatamente a informação certa para o próximo passo.

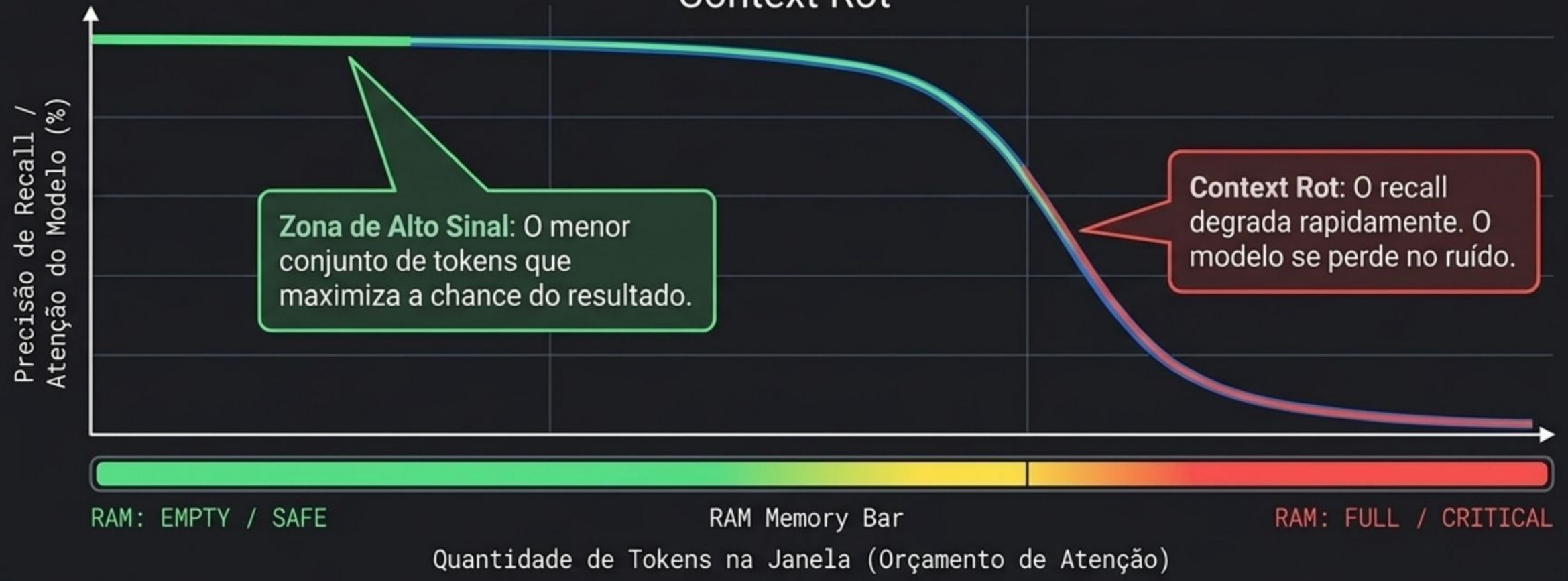
<SYSTEM_NOTE: CONTEXT_WINDOW_OPTIMIZATION_CRITICAL>

Gemini Notebook

[LEGACY] Prompt Engineering (2023)	[CURRENT] Context Engineering (2026)
Escrever a frase certa e mágica.	Qual é o melhor conjunto de informações na janela, a cada passo.
O modelo é considerado fraco ou burro.	O contexto passado estava poluído ou incompleto.
Adicionar dezenas de regras e if-elses no prompt.	Filtrar o sinal, modular tools e gerenciar o histórico.
Escrever um roteiro estático de filme.	Gerenciar a memória RAM de um sistema operacional.

Gemini Notebook

Context Rot



O princípio da Anthropic: O contexto é um orçamento de atenção.
Mais contexto não é contexto melhor.

Gemini Notebook

<MODULE: HARNESS_INFRASTRUCTURE_DIAGRAN>

<STATUS: ACTIVE_CONFIGURATION>

Harness: A infraestrutura que envolve o modelo e decide exatamente o que ele vê e o que ele tem permissão para fazer no ambiente.

[MODULE: SYSTEN_PRONPT > TYPE: INSTRUCTION_SET]

SYSTEM PROMPT

Instruções, heurísticas, papel e formato.

[MODULE: TOOLS > TYPE: EXTERNAL_EXEC]

TOOLS

Ferramentas para consulta e execução externa.

[MODULE: CONTEXT_MGMT > TYPE: I/O_CONTROLLER]

CONTEXT MANAGEMENT

Regras do que entra, sai ou é resumido.



[MODULE: MEMORY > TYPE: PERSISTENT_STORAGE]

MEMORY

Notas persistentes operando fora da janela ativa.

[MODULE: LOOP_RULES > TYPE: AGENTIC_FLOW]

LOOP RULES

Condições de parada e iteração (Agentic Loop).

[MODULE: GUARDRAILS > TYPE: SECURITY_LIMITS]

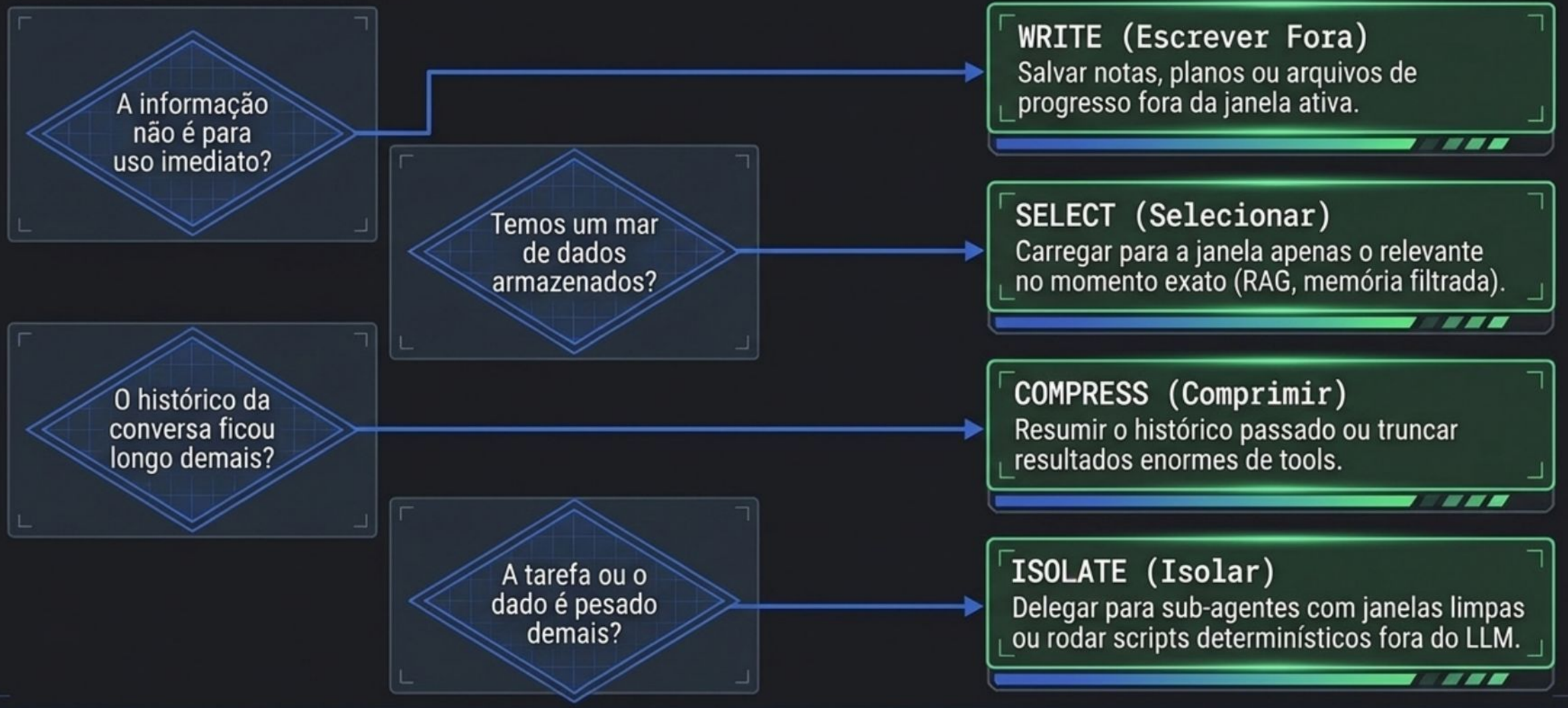
GUARDRAILS

Permissões, limites éticos/segurança e logs.

Gemini Notebook

As 4 Estratégias de Gerenciamento (Framework LangChain)

<MODULE: STRATEGY_FLONCHART> <TYPE: DECISION_TREE> <PRIORITY: HIGH_SIGNAL>



Gemini Notebook

<MODULE: PROMPT_ENGINEERING_PRINCIPLES> > <STATUS: ACTIVE_CONFIGURATION>

<PRIORITY: HIGH_SIGNAL> <TYPE: SYSTEM_GUIDELINES>

<LABEL: Altitude do Prompt>

Dê heurísticas flexíveis, evite 40 regras de if-else engessadas.

```
Concilie usando valor, data ±2 dias e CNPJ; na dúvida, escale.
```

<LABEL: Design de Tool>

Poucas ferramentas, propósitos claros e sem sobreposição de escopo.

```
buscar_lancamentos, propor_conciliacao, escalar_excecao
(Evite criar 15 tools parecidas).
```

<LABEL: Few-shot Curado>

Forneça poucos exemplos canônicos. Não transforme o prompt num catálogo de casos extremos.

```
Inserir 5 conciliações exemplares + 2 escalonamentos difíceis.
```

<LABEL: Just-in-time Retrieval>

Guarde referências leves e carregue o conteúdo apenas sob demanda.

```
Passar o caminho do extrato, nunca jogar os 12 meses de extrato na janela de uma vez.
```

<PRIORITY: HIGH_SIGNAL> <TYPE: SYSTEM_GUIDELINES>

Gemini Notebook

<MODULE: MEMORY_OPTIMIZATION_TECHNIQUES> > <STATUS: ACTIVE_CONFIGURATION>

<PRIORITY: HIGH_SIGNAL> <TYPE: SYSTEM_GUIDELINES>

<LABEL: Progressive Disclosure>

O agente descobre o contexto em camadas exploratórias.

```
Navegar por pastas de meses, com nomes de arquivo que
já informam a fonte e o conteúdo básico.
```

<LABEL: Compaction>

Perto do limite da janela, resumir o progresso e reiniciar a janela, preservando as decisões tomadas.

```
Quebrar o fechamento anual em sessões mensais, criando
um resumo condensado entre elas.
```

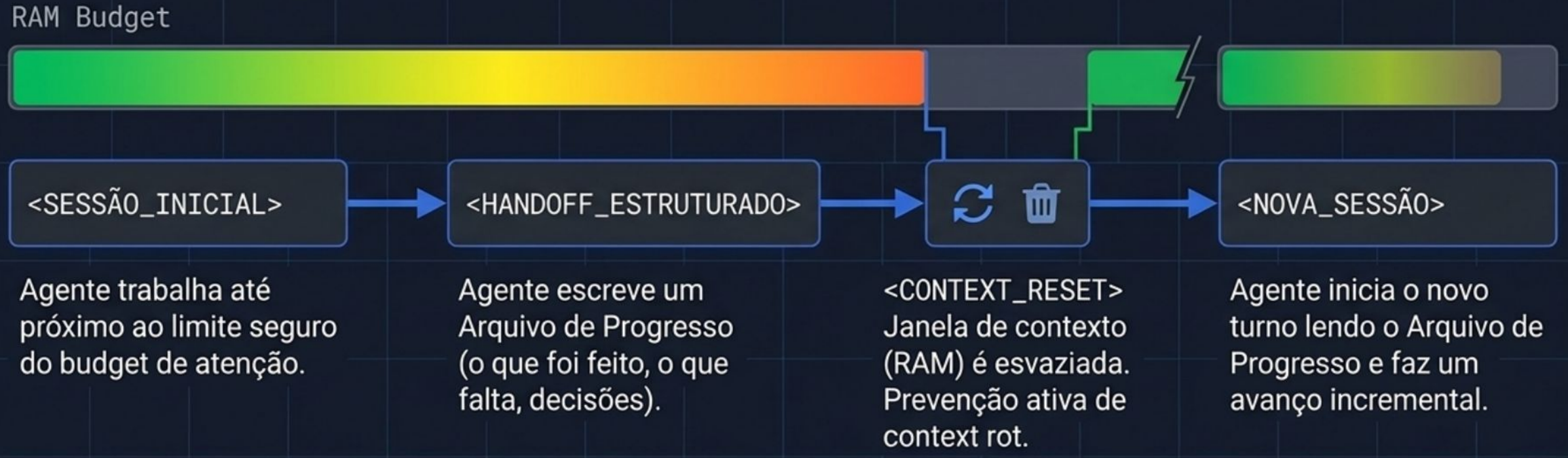
<LABEL: Notas + Sub-Agentes>

Memória fora da janela. O sub-agente trabalha numa janela 100% limpa e devolve apenas a síntese.

```
Acionar o sub-agente "auditor_de_excecoes". Ele analisa e
devolve apenas a lista final limpa.
```


Gemini Notebook

Agentes de Longa Duração: O Padrão de Operação em Turnos



<PRIORITY: HIGH_SIGNAL> <TYPE: RECOMMENDATION>

Para tarefas longas, forçar o encerramento cedo e usar avaliadores separados mantém a qualidade (Recomendação Anthropic).

Gemini Notebook

Headers Claros
Facilita o parsing pelo modelo.

Altitude Correta
Heurísticas orientadas a negócio, não código disfarçado.

```
# Papel e objetivo
"Você é o conciliador de recebimentos..."

# Como decidir
"Casa quando: valor igual, data ±2 dias."
"Divergência > R$500: escale."

# Ferramentas
"buscar_lancamentos: use filtrando período."
"escalar_excecao: errar é caro, escalar é barato."
```

Orientação de Uso Integrada
Define não só o que é, mas quando usar.

Mentalidade de Custo de Erro Explícita

Gemini Notebook

A Equação de Valor de Negócio (ROI)

Context Engineering não é apenas detalhe técnico. É a maior alavanca financeira em IA. Um contexto poluído pune o negócio em três frentes:



Contexto ruim reduz o recall e gera alucinações críticas (Custo financeiro do erro operacional).



Inserir dados desnecessários faz o mesmo trabalho custar até 3x mais na API do provedor.



Excesso de processamento por parte do modelo atrasa o loop e degrada a experiência ou o SLA do processo.

Gemini Notebook

O Manifesto do Contexto (2026 Checklist)

- [x] **Trate a janela como um orçamento de atenção:** Apenas informações de sinal alto entram. O resto é guardado como referência.
- [x] **Antes de trocar de modelo:** Analise rigorosamente os tokens que estão chegando à janela de contexto a cada passo do loop.
- [x] **Proteja-se do Context Rot:** Históricos longos exigem compaction com handoff estruturado, operando como uma passagem de turno.
- [x] **Eleve a Altitude do Prompt:** Substitua listas exaustivas de if-elses por heurísticas claras e poucos exemplos canônicos.

O gargalo nunca foi o modelo. Construa um Harness inteligente e domine o contexto.

Gemini Notebook